

Atom tuzilishi

1

elementar zarralar · izotoplar va o'rtacha atom massasi · elektron qavatlar va konfiguratsiyalar · ionlar · ionlanish energiyalari

NIMALARNI TEKSHIRADI

- p, n, e sonlarini (ionlarda ham) aniqlash
- izotop hisoblari: o'rtacha massa va teskari masala
- konfiguratsiya ↔ element ↔ davr/guruh o'tishlari
- izoelektron zarralar, ion konfiguratsiyalari
- ko'p bosqichli mol-atom-zarra zanjirlari (36–40)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- ionlanish energiyalari diagrammasi (B: 5, 32)
- izotop ulushlari ustunlari (A: 26; B: 26)
- Bor modeli va sxema-masala (A: 28, 32; B: 28, 38)

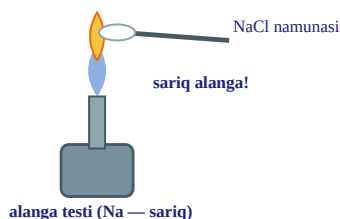
TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- massa soni bilan neytronlar sonini adashtirish
- ionda elektron sonini zaryadga qarab tuzatmaslik
- Fe^{2+} da 4s dan oldin 3d ni «yechish»
- o'rtacha massani oddiy o'rta arifmetik deb olish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

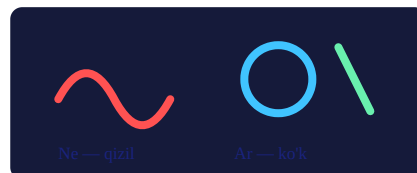
1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Atom qanday zarralardan tashkil topgan?
A) yadro (proton + neytron) va elektronlardan
B) faqat elektronlardan
C) faqat proton va elektronlardan
D) molekulalardan
2. Qaysi zarra MANFIY zaryadga ega?
A) elektron
B) proton
C) neytron
D) yadro
3. Elementning tartib raqami (Z) nimani bildiradi?
A) neytronlar sonini
B) massa sonini
C) qavatlar sonini
D) yadrodagi protonlar sonini
4. Rasmga qarang: osh tuzi alangaga tutilsa, alanga SARIQ rangga bo'yaladi. Buning sababi nimada?



- A) natriy atomlarida elektronlar sakrab, energiyani sariq yorug'lik sifatida chiqaradi
B) tuz yonib ketadi
C) alanga tuzni eritadi
D) xlor sariq rang beradi
5. Massa soni (A) qanday topiladi?
A) $A = \text{protonlar} + \text{elektronlar}$
B) $A = \text{neytronlar} - \text{protonlar}$
C) $A = \text{protonlar} + \text{neytronlar}$
D) $A = 2 \cdot Z$ har doim
6. ^{23}Na atomidagi neytronlar sonini toping.
A) 12 B) 11 C) 23 D) 34
7. Neytral atomda elektronlar soni nimaga teng?
A) neytronlar soniga
B) massa soniga
C) qavatlar soniga
D) protonlar soniga

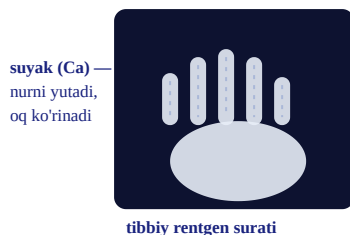
8. Rasmda tungi shahar — rangli neon reklamalar. Naychalardagi gaz nega yorug'lik taratadi?



tungi neon reklamalar — qo'zg'algan atomlar nuri

- A) gaz yonadi
B) naycha qizib ketadi
C) bo'yalgan shisha
D) tok ta'sirida qo'zg'algan elektronlar qaytishida yorug'lik chiqaradi
9. Birinchi (K) elektron qavatga eng ko'pi bilan nechta elektron sig'adi?
A) 2 B) 8 C) 18 D) 1
10. Natriy ($Z=11$) atomining elektron qavatlarini bo'yicha taqsimoti qaysi javobda to'g'ri?
A) 2, 9
B) 8, 2, 1
C) 2, 8, 1
D) 2, 8, 8
11. Izotoplar deb nimaga aytiladi?
A) elektronlari har xil atomlarga
B) protonlari bir xil, neytronlari har xil atomlarga
C) har qanday ikki elementga
D) zaryadlari har xil zarralarga
12. Uglerod asosan ^{12}C (99 %) va ^{13}C (1 %) dan iborat. O'rtacha atom massasi taxminan qancha?
A) 12,5 B) 12,01 C) 13 D) 25

13. Rasmda tibbiy rentgen surati. Rentgen nurlari qayerda «to'xtab» suratda oq soya beradi?



- A) faqat teri ushlab qoladi
 B) nur hech narsadan o'tmaydi
 C) og'ir atomli to'qimalarda (suyak — kalsiy) yutiladi
 D) suyak nur chiqaradi

14. Uchinchi (M) qavatning maksimal sig'imini toping.

- A) 8 B) 32 C) 9 D) 18

15. Qaysi yozuv KISLOROD atomining to'g'ri elektron konfiguratsiyasi? ($Z=8$)

- A) $1s^2 2s^2 2p^4$
 B) $1s^2 2s^2 2p^6$
 C) $1s^2 2s^4 2p^2$
 D) $1s^4 2s^4$

16. Element 2-davr, VII A guruhda joylashgan. Bu qaysi element?

- A) Cl B) O C) F D) N

17. Jadvaldagi «?» katakni to'ldiring:

Zarra	p	e
Mg atomi	12	12
Mg ²⁺ ioni	12	?

- A) 12 B) 14 C) 10 D) 2

18. Rasmda banan tasvirlangan. Banan tarkibidagi kaliyning oz qismi tabiiy radioaktiv ^{40}K izotopidir. ^{40}K va oddiy ^{39}K atomlari bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?



- A) protonlar soni bilan
 B) elektronlar soni bilan
 C) neytronlar soni bilan (21 va 20)
 D) umuman farq qilmaydi

19. ^{40}Ca atomida nechta neytron bor? ($Z=20$)

- A) 40 B) 20 C) 60 D) 10

20. Atomdagi elektronning holatini TO'LIQ tavsiflash uchun nechta kvant soni ishlatiladi?

- A) 4 ta (n, l, m, s)
 B) 2 ta
 C) 3 ta
 D) 8 ta

21. X^+ ionida 18 ta elektron bor. X elementini aniqlang.

- A) Ar B) Cl C) K D) Ca

22. s-orbital qanday shaklga ega?

- A) gantel
 B) halqa
 C) shar (sfera)
 D) kub

23. Elektron qavatlar 2, 8, 5 bo'lgan element qaysi?

- A) N B) P C) As D) Al

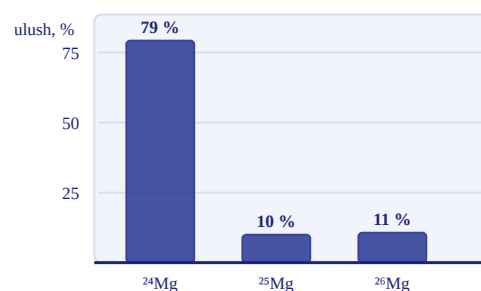
24. Kation qanday hosil bo'ladi?

- A) atom elektron olib
 B) atom proton berib
 C) atom neytron olib
 D) atom elektron BERIB, musbat zaryadlanadi

25. Qaysi zarralar juftligi IZOELEKTRON (elektronlari teng)?

- A) Na^+ va K^+
 B) F^- va Ne
 C) Cl^- va F^-
 D) O^{2-} va S^{2-}

26. Diagrammada magniy izotoplarining tabiiy ulushlari berilgan. Qaysi izotop tabiatda ENG KO'P uchraydi?

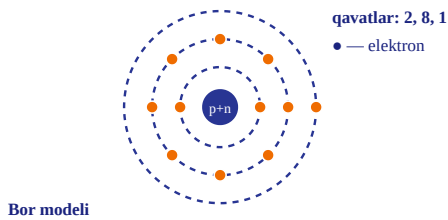


- A) ^{25}Mg B) ^{24}Mg C) ^{26}Mg D) hammasi teng

27. 0,5 mol uglerodda (^{12}C) nechta mol proton bor? ($Z=6$)

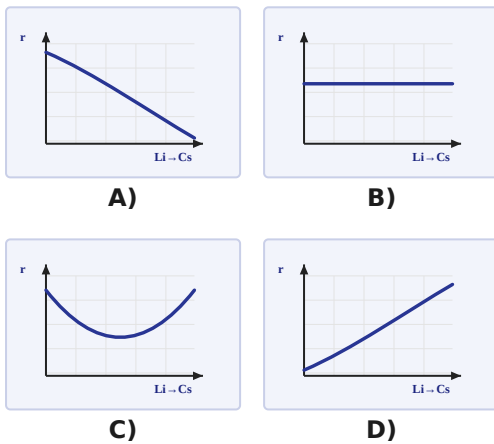
- A) 3 B) 6 C) 0,5 D) 12

28. Rasmdagi Bor modelida elektronlar qayerda joylashgan?



- A) yadro ichida
- B) atomdan tashqarida
- C) qavatlar orasida tartibsiz
- D) yadro atrofidagi qavatlarda (orbitalarda)

29. I A guruhda yuqoridan pastga ($\text{Li} \rightarrow \text{Na} \rightarrow \text{K} \rightarrow \dots$) atom radiusi qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



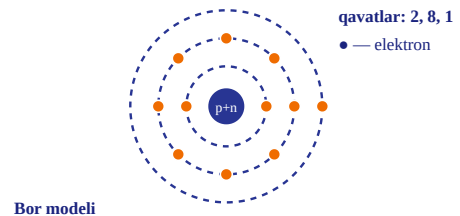
30. Atom tuzilishi haqidagi fikrlardan XATOSINI toping.

- A) atom massasining asosiy qismi yadroda
- B) yadro atomga nisbatan juda kichik
- C) elektronlar qavatlarda joylashadi
- D) elektronlar yadro ichida joylashgan

31. 27 g alyuminiyda nechta atom bor? ($M(\text{Al})=27$)

- A) $27 \cdot 10^{23}$
- B) $6,02 \cdot 10^{23}$
- C) $3,01 \cdot 10^{23}$
- D) $13 \cdot 10^{23}$

32. 28-savoldagi modelda qavatlar 2, 8, 1 elektronli. Bu qaysi element va u qanday ion hosil qiladi?



- A) Li; Li^+
- B) Na; Na^+
- C) K; K^+
- D) Mg; Mg^{2+}

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Laboratoriyada uch idishdagi oq tuzlar alanga testi bilan tekshirildi: X tuz alangani SARIQ, Y tuz BINAFA SHA rangga bo'yadi, Z tuz esa rang bermadi. Tuzlar NaCl, KCl va MgCl_2 ekani ma'lum. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X tuz tarkibidagi metall qaysi?

34. Y tuz qaysi modda?

35. Z tuz metallining ionida nechta elektron bor?

Javoblar ro'yxati: A) Na · B) KCl · C) 10 · D) K · E) NaCl · F) 12

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. Kaliy ($Z=19$) atomining elektron qavatlari bo'yicha taqsimotini yozing. Javob:

37. Yadrosida 16 proton va 16 neytron bo'lgan atomning massa sonini toping. Javob:

38. Elektron qavatlari 2, 8, 7 bo'lgan elementning tartib raqamini toping. Javob:

39. 0,5 mol neonda ($Z=10$) necha mol elektron bor? Javob:

40. $12,04 \cdot 10^{23}$ ta atomi 32 g keladigan elementning molyar massasini toping. Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

^{23}Na atomi haqida bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi.

- Atomdagi p, n, e sonlarini aniqlang. (5 ball · M3+A2)
- Elektron qavatlar bo'yicha taqsimotini va to'liq konfiguratsiyasini yozing. (6 ball · M4+A2)
- Natriy qanday ion hosil qiladi? Ion konfiguratsiyasini yozing. (5 ball · M3+A2)
- Nega natriy aynan +1 zaryadli ion hosil qiladi? Izohlang. (5 ball · M3+A2)
- Na va Na^+ ning o'lchamlarini solishtiring va sababini yozing. (4 ball · M2+A2)

42-topshiriq

Bayram otashinlari turli ranglarda porlaydi: stronsiy tuzlari — qizil, mis tuzlari — yashil-ko'k, natriy — sariq. Quyidagi savollarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Otashin ranglarining paydo bo'lish mexanizmini atom tuzilishi asosida tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega har bir element o'ziga xos rang beradi (masalan, Na doim sariq)? (9 ball · M9)
- Bu hodisaga asoslangan analitik usulni ayting. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch elementning elektron qavatlar jadvalda berilgan:

Element	Qavatlar
X	2, 8, 1
Y	2, 8, 7
Z	2, 8

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- X, Y, Z elementlarni aniqlang va tabiatini ayting (metall/metallmas/inert). (6 ball · M4+A2)
- X va Y qanday ionlar hosil qiladi? Ikkala ionning elektron sonlarini yozing. (7 ball · M4+A3)
- X va Y hosil qiladigan birikma formulasini va bog' turini yozing. (7 ball · M4+A3)
- Nega Z ion hosil qilmaydi? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	A	D	A	C	A	D	D	A	C	B	B	C	D	A	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	C	B	A	C	C	B	D	B	B	A	D	D	D	B	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 2, 8, 8, 1, 37 → 32, 38 → 17, 39 → 5, 40 → 16

1. (A) Markazda zich yadro (p, n), atrofida yengil elektronlar.

2. (A) e^- : zaryadi -1 , massasi eng kichik.

3. (D) $Z = p = (\text{neytral atomda}) e$ soni.

4. (A) Qizdirilganda elektron yuqori pog'onaga ko'chadi, qaytishida Na ga xos sariq nur chiqaradi — alanga testi shu hodisaga asoslangan.

5. (C) A — yadrodagi nuklonlar ($p + n$) soni.

6. (A) $n = A - Z = 23 - 11 = 12$.

7. (D) Zaryadlar tengligi: $e = p = Z$.

8. (D) Elektr toki elektronlarni qo'zg'atadi; ular asosiy holatga qaytishda gazga xos rangli nur taratadi.

9. (A) $2n^2$: $n=1 \rightarrow 2 e$.

10. (C) 11 e: K—2, L—8, M—1. Tashqi 1 e — natriyning «faol» elektroni.

11. (B) Masalan: ^1H , ^2H , ^3H — vodorod izotoplari.

12. (B) $12 \cdot 0,99 + 13 \cdot 0,01 = 11,88 + 0,13 \approx 12,01$.

13. (C) Atom qancha og'ir (Z katta) bo'lsa, rentgen nurini shuncha kuchli yutadi — suyaklar oq ko'rinadi.

14. (D) $2n^2 = 2 \cdot 3^2 = 18 e$ ($3s^2 3p^6 3d^{10}$).

15. (A) 8 e: $2 + 2 + 4$.

16. (C) 2-davr, 7 valent e → ftor ($2s^2 2p^5$).

17. (C) Mg^{2+} : $12 - 2 = 10 e$.

18. (C) Izotoplar: $Z=19$ bir xil; $n = 40 - 19 = 21$ va $39 - 19 = 20$. ^{40}K juda oz — banan mutlaqo xavfsiz!

19. (B) $n = 40 - 20 = 20$ ($p = n$).

20. (A) n — qavat, l — pog'onacha (shakl), m — yo'nalish, s — spin: to'rttasi elektron «manzili».

21. (C) Atomda $e = 18 + 1 = 19 \rightarrow$ kaliy.

22. (C) s — sferik simmetrik; p — gantelsimon.

23. (B) Jami 15 e → fosfor (3-davr, V A).

24. (D) $\text{Me} - ne^- \rightarrow \text{Me}^{n+}$ (masalan, Na^+ , Mg^{2+}).

25. (B) F^- : $9+1 = 10 e$; Ne: 10 e — teng.

26. (B) Diagrammadan: $^{24}\text{Mg} \approx 79\%$ — eng baland ustun.

27. (A) $0,5 \cdot 6 = 3$ mol proton.

28. (D) Bor modeli: e lar aniq energiyali qavatlarda aylanadi.

29. (D) Har qadam yangi elektron qavat → radius ortadi.

30. (D) Elektronlar yadro ATROFIDA; yadroda faqat p va n .

31. (B) $n = 1$ mol → $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ ta atom.

32. (B) $2+8+1 = 11 e \rightarrow$ natriy; tashqi 1 e ni berib Na^+ bo'ladi.

33-35. Sariq — Na (A); binafsha — $\text{K} \rightarrow \text{KCl}$ (B). Z — MgCl_2 : Mg^{2+} da $12-2 = 10 e$ (C).

36. 19 e: K—2, L—8, M—8, N—1.

37. $A = 16 + 16 = 32$ (^{32}S).

38. $2+8+7 = 17$ — xlor.

39. $0,5 \cdot 10 = 5$ mol e.

40. $n = 2$ mol → $M = 32/2 = 16$ g/mol (kislorod).

41-topshiriq. a) Atomdagi p , n , e sonlarini aniqlang. $Z=11 \rightarrow p=e=11$; $n = 23-11 = 12$. **b)** Elektron qavatlar bo'yicha taqsimotini va to'liq konfiguratsiyasini yozing. 2, 8, 1; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. **c)** Natriy qanday ion hosil qiladi? Ion konfiguratsiyasini yozing. Na^+ ($3s^1 e$ ketadi): $1s^2 2s^2 2p^6$ — neonga izoelektron. **d)** Nega natriy aynan +1 zaryadli ion hosil qiladi? Izohlang. Bitta e berish 8 e li barqaror qavatga olib keladi; 2-e ni ichki qavatdan olish juda qiyin.. **e)** Na va Na^+ ning o'lchamlarini solishtiring va sababini yozing. Na^+ kichikroq: tashqi qavat butunlay yo'qoldi (3 qavat → 2 qavat)..

42-topshiriq. a) Otashin ranglarining paydo bo'lish mexanizmini atom tuzilishi asosida tushuntiring. Qizdirilganda elektronlar yuqori pog'onachalarga qo'zg'aladi; qaytishida har element; o'ziga xos energiyali (rangli) yorug'lik kvantini chiqaradi.. **b)** Nega har bir element o'ziga xos rang beradi (masalan, Na doim sariq)? Pog'onachalar energiyalari har elementda har xil (Z ga bog'liq) — chiqayotgan kvant; energiyasi (rangli) elementga «imzo» bo'ladi.. **c)** Bu hodisaga asoslangan analitik usulni ayting. Alanga testi (spektral analiz) — metallarni rang orqali aniqlash..

43-topshiriq. a) X, Y, Z elementlarni aniqlang va tabiatini ayting (metall/metallmas/inert). X — Na (metall); Y — Cl (metallmas); Z — Ne (inert gaz).. **b)** X va Y qanday ionlar hosil qiladi? Ikkala ionning

elektron sonlarini yozing. Na^+ (10 e) va Cl^- (18 e).. **c) X va Y hosil qiladigan birikma formulasini va bog'turini yozing.** NaCl — ion bog'lanish.. **d) Nega Z ion hosil qilmaydi?** Tashqi qavati to'la (8 e) — energetik jihatdan barqaror, e olish-berishga moyil emas..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.1; darslik atom tuzilishi bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (alanga testi, neon, rentgen, banan-K40) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Qaysi qatorda elektronlari soni FARQLI bo'lgan ionlar berilgan?

- A) Na^+ va Mg^{2+}
- B) K^+ va Ca^{2+}
- C) Ca^{2+} va S^{2-}
- D) Al^{3+} va Cl^-

2. Elektron qavatlarini $\text{K}^2\text{L}^8\text{M}^7$ bo'lgan zarra qaysi?

- A) S^{2-} ionini
- B) Ar atomini
- C) Cl atomini
- D) K^+ ionini

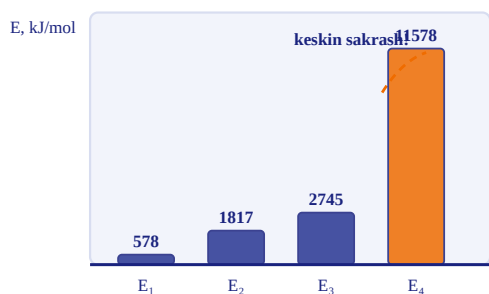
3. ^{35}Cl atomida proton, neytron va elektronlar soni mos ravishda qancha?

- A) 17; 35; 17
- B) 18; 17; 18
- C) 17; 18; 18
- D) 17; 18; 17

4. Tabiiy xlor ^{35}Cl (75 %) va ^{37}Cl (25 %) izotoplaridan iborat. Xlorning o'rtacha atom massasini toping.

- A) 36 B) 35 C) 35,5 D) 35,75

5. Rasmda X elementining ketma-ket ionlanish energiyalari berilgan: E_3 va E_4 orasida keskin sakrash bor. X atomining TASHQI qavatida nechta elektron bor?



- A) 4 B) 1 C) 3 D) 8

6. Elektron konfiguratsiyasi $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ bo'lgan element qaysi va u qaysi guruhda joylashgan?

- A) S; VI A
- B) P; V A
- C) Cl; VII A
- D) Si; IV A

7. d-pog'onachada nechta orbital bor va unga eng ko'pi bilan nechta elektron sig'adi?

- A) 3 ta orbital; 6 e
- B) 7 ta orbital; 14 e
- C) 5 ta orbital; 10 e
- D) 5 ta orbital; 5 e

8. Atom yadrosining zaryadi nimaga teng?

- A) neytronlar soniga
- B) elektronlar va protonlar yig'indisiga
- C) massa soniga
- D) protonlar soniga (tartib raqamiga)

9. Bosh kvant soni (n) elektronning qaysi xususiyatini belgilaydi?

- A) orbital shaklini
- B) orbitalning fazodagi yo'nalishini
- C) elektronning o'z aylanishini
- D) energetik daraja (qavat) va orbital o'lchamini

10. Fe^{2+} ionining elektron konfiguratsiyasi qaysi javobda to'g'ri berilgan?

- A) $[\text{Ar}]3d^6$
- B) $[\text{Ar}]3d^4 4s^2$
- C) $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$
- D) $[\text{Ar}]3d^8$

11. Massa soni 39 bo'lgan X atomida neytronlar soni protonlardan 1 taga ko'p. Elementni aniqlang.

- A) Ca B) K (kaliy) C) Ar D) Sc

12. Izotoplar bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?

- A) protonlar soni bilan
- B) neytronlar soni (massa soni) bilan
- C) elektronlar soni bilan
- D) yadro zaryadi bilan

13. Quyidagi zarralarning qaysilari IZOELEKTRON (elektronlari soni teng)?

1) Ne; 2) Na^+ ; 3) Cl^- ; 4) Mg^{2+} ; 5) O^{2-} .

- A) 1, 2 va 3
- B) 1, 2, 4 va 5
- C) hammasi
- D) 2, 3 va 4

14. Jadvaldagi «?» kataklarni mos ravishda aniqlang:

Zarra	p	n	e
$^{23}\text{Na}^+$	11	?	?
$^{32}\text{S}^{2-}$	16	16	?

- A) 12; 10; 18
B) 12; 11; 16
C) 11; 10; 18
D) 12; 10; 16

15. Mis ^{63}Cu va ^{65}Cu izotoplaridan iborat; o'rtacha atom massasi 63,54. ^{63}Cu ning ulushini (%) toping.

- A) 27 B) 50 C) 73 D) 63

16. Orbital kvant soni $l = 1$ (p-pog'onacha) uchun magnit kvant soni (m) qanday qiymatlar oladi?

- A) 0, 1
B) faqat 0
C) -2, -1, 0, +1, +2
D) -1, 0, +1

17. Jadvalda element o'rni berilgan:

Davr	Guruh
3	II A

Uning tashqi qavat konfiguratsiyasini va elementni aniqlang.

- A) $3s^2$; Mg
B) $2s^2$; Be
C) $3s^1$; Na
D) $3s^2 3p^2$; Si

18. V A guruh (asosiy guruhcha) elementlarining tashqi qavatida nechta elektron bor?

- A) 3 B) 5 C) 7 D) 15

19. X^{2-} ionida 18 ta elektron bor. X elementini aniqlang.

- A) Ar B) Ca C) O D) S

20. n-qavatning maksimal elektron sig'imi qaysi formula bilan topiladi?

- A) n^2 B) $2n$ C) $8n$ D) $2n^2$

21. 4-davr elementining konfiguratsiyasi $\dots 3d^5 4s^1$ bilan tugaydi. Bu element qaysi va nega shunday?

- A) Cr — yarim to'lgan $3d^5$ barqarorroq (elektron «sakrashi»)
B) Mn — oddiy tartib
C) V — $3d^3 4s^2$
D) Fe — $3d^6 4s^2$

22. Qaysi konfiguratsiyalar atomning QO'ZG'ALGAN holatiga mos keladi?

1) $1s^2 2s^1 2p^1$; 2) $1s^2 2s^2 2p^2$; 3) $1s^2 2s^1 2p^3$; 4) $1s^2 2s^2 2p^6$.

- A) 2 va 4
B) faqat 1
C) 1 va 3
D) 1, 2 va 3

23. 40 g kalsiyda necha mol proton bor? ($M(\text{Ca})=40$, $Z=20$)

- A) 1 B) 40 C) 20 D) 0,5

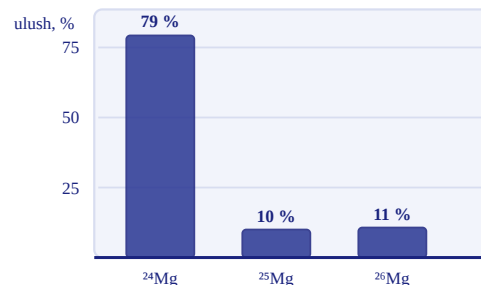
24. Elementning davr raqami nimani ko'rsatadi?

- A) valent elektronlar sonini
B) elektron qavatlar sonini
C) neytronlar sonini
D) izotoplar sonini

25. Qaysi qatorda atom radiusi ORTIB borishi to'g'ri ko'rsatilgan?

- A) $\text{I} \rightarrow \text{Br} \rightarrow \text{Cl} \rightarrow \text{F}$
B) $\text{F} \rightarrow \text{Cl} \rightarrow \text{Br} \rightarrow \text{I}$
C) $\text{Na} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{Al} \rightarrow \text{Si}$
D) $\text{Cs} \rightarrow \text{K} \rightarrow \text{Na} \rightarrow \text{Li}$

26. Diagrammada magniy izotoplarining tabiiy ulushlari berilgan. Magniyning o'rtacha atom massasini hisoblang (yuzdan birligacha).

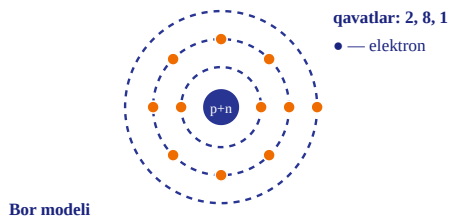


- A) 25 B) 24 C) 24,32 D) 24,5

27. Ammoniy ion (NH_4^+) tarkibidagi elektronlar sonini aniqlang.

- A) 10 B) 11 C) 9 D) 7

28. Rasmdagi atom modelida qaysi zarralar YADRODA joylashgan?



- A) protonlar va neytronlar
B) elektronlar va protonlar
C) faqat protonlar
D) barcha zarralar

29. 3p, 3d, 4s, 4p pog'onachalarini elektron bilan TO'LISH tartibida joylashtiring.

- A) 3p → 3d → 4s → 4p
B) 3p → 4s → 3d → 4p
C) 4s → 3p → 3d → 4p
D) 3p → 4s → 4p → 3d

30. Atomning QO'ZG'ALGAN holati nima?

- A) elektron energiya yutib yuqoriroq pog'onachaga o'tgan holat
B) atom elektron yo'qotgan holat
C) yadro parchalangan holat
D) atom harakatlanayotgan holat

31. $12,04 \cdot 10^{23}$ ta atomdan iborat metallning massasi 48 g. Metallni aniqlang.

- A) Ca B) Cu C) C D) Mg

32. 5-savoldagi rasmdan foydalaning: X elementi qaysi guruhda joylashgan?



- A) IV A B) III A C) I A D) VIII A

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch zarra tavsifi berilgan: X — 11 p, 12 n, 10 e; Y — 17 p, 18 n, 18 e; Z — 10 p, 10 n, 10 e. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X zarra nima?

34. Y zarra massasi qancha?

35. Qaysi zarralar o'zaro izoelektron?

Javoblar ro'yxati: A) Na⁺ (kation) · B) 35 · C) X va Z · D) Cl atomi · E) 33 · F) Y va Z

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. 4,8 g X metalida $1,204 \cdot 10^{23}$ ta atom bor. Shu metallning yadrosida 13 ta neytron tutgan izotopining MASSA SONINI aniqlang. *Javob:*

37. X²⁺ ionida 10 ta elektron bor; yadrosida 12 ta neytron. Shu izotopning 6 g miqdoridagi NEYTRONLAR mol sonini toping. *Javob:*

38. Sxemadagi jarayonda 0,1 mol magniy to'liq ionlashib, ajralgan BARCHA elektronlar Ag⁺ ionlarini qaytardi. Hosil bo'lgan kumushning massasini (g) toping. (M(Ag)=108) *Javob:*



39. Tabiiy litiy ⁶Li va ⁷Li izotoplaridan iborat, o'rtacha atom massasi 6,9. 6,9 g litiydagi ⁷Li atomlari sonini aniqlang ($\cdot 10^{23}$). *Javob:*

40. Teng mol miqdorda olingan ^{24}Mg va ^{26}Mg izotoplaridan iborat 10 g aralashmadagi neytronlarning umumiy mol sonini toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Tabiiy bor (B) ikkita izotopdan iborat: ^{10}B (ulushi 19,9 %) va ^{11}B (80,1 %). Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir izotopning yadro tarkibini (p, n) yozing. (5 ball · M3+A2)
- Nega ikkala izotop ham «bor» elementi hisoblanadi? (4 ball · M3+A1)
- Borning o'rtacha atom massasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Nega davriy jadvaldagi atom massalari butun son emas? Izohlang. (5 ball · M3+A2)
- ^{10}B va ^{11}B ning kimyoviy xossalari farq qiladimi? Sababini yozing. (4 ball · M2+A2)

42-topshiriq

Noma'lum X elementi haqida ma'lumot: u 3-davrda joylashgan, tashqi qavatida 2 ta elektron bor. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring (davriy jadvaldan nusxa ko'chirmasdan).

- X ning to'liq elektron konfiguratsiyasini keltirib chiqarish yo'lini bosqichma-bosqich yozing va elementni aniqlang. (13 ball · M13)
- X qanday ion hosil qiladi va nega aynan shunday? (9 ball · M9)
- X oksidining formulasini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch zarraning tarkibi jadvalda berilgan:

Zarra	p	n	e
X	19	20	18
Y	19	21	19
Z	18	22	18

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir zarrani tavsiflang: atommi yoki ionmi, qaysi element? (7 ball · M5+A2)
- X va Y ning massa sonlari yig'indisini toping. (7 ball · M4+A3)
- Qaysi juftlik izotoplar? Qaysi juftlik izoelektron? Asoslang. (6 ball · M3+A3)
- Y va Z ning massa sonlari teng (40). Nega ular baribir HAR XIL element? (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	C	D	C	C	A	C	D	D	A	B	B	B	A	C	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	B	D	D	A	C	C	B	B	C	A	A	B	A	D	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 25, 37 → 3, 38 → 21,6, 39 → 5,42, 40 → 5,2

1. (D) Al^{3+} : $13-3 = 10$ e; Cl^- : $17+1 = 18$ e — farqli. Qolgan juftlar izoelektron.

2. (C) $2+8+7 = 17$ e, zaryadsiz → $Z = 17$ — xlor atomi.

3. (D) $Z = 17 \rightarrow p = e = 17$; $n = 35 - 17 = 18$.

4. (C) $M = 35 \cdot 0,75 + 37 \cdot 0,25 = 26,25 + 9,25 = 35,5$.

5. (C) Sakrash ichki (barqaror) qavatga o'tishni bildiradi: 3 ta e oson, 4-chisi ichki qavatdan → tashqi qavatda 3 e.

6. (A) Jami 16 e → oltingugurt; valent e: $3s^2 3p^4 = 6 \rightarrow$ VI A guruh.

7. (C) d: $5 \text{ orbital} \times 2 e = 10 e$.

8. (D) Yadro zaryadi +Z — davriy sistemadagi tartib raqami.

9. (D) $n = 1, 2, 3 \dots$ — qavat raqami: n qancha katta bo'lsa, elektron yadrodan uzoq va energiyasi yuqori.

10. (A) Fe: $[Ar]3d^6 4s^2$. Ion hosil bo'lishida avval TASHQI 4s dan 2 e ketadi → $[Ar]3d^6$.

11. (B) $p + n = 39$, $n = p + 1 \rightarrow 2p = 38 \rightarrow p = 19$ — kaliy.

12. (B) Izotoplar: Z bir xil, A (n soni) har xil — masalan, ^{35}Cl va ^{37}Cl .

13. (B) 10 e: Ne(10), $Na^+(11-1)$, $Mg^{2+}(12-2)$, $O^{2-}(8+2)$. Cl^- esa 18 e.

14. (A) Na^+ : $n = 23-11 = 12$, $e = 10$. S^{2-} : $e = 16+2 = 18$.

15. (C) $63x + 65(1-x) = 63,54 \rightarrow 2x = 1,46 \rightarrow x = 0,73 \rightarrow 73 \%$.

16. (D) $m = -1 \dots 0 \dots +1$; $l=1$ da 3 qiymat — shu bois p-pog'onachada 3 ta orbital bor.

17. (A) 3-davr → $n = 3$; II A → $s^2 \rightarrow 3s^2$, $Z = 12$ — magniy.

18. (B) Asosiy guruhchada tashqi e soni guruh raqamiga teng: V A → 5 e ($ns^2 np^3$).

19. (D) Atomda $e = 18 - 2 = 16 \rightarrow Z = 16$ — oltingugurt.

20. (D) $N = 2n^2$: K(2), L(8), M(18), N(32).

21. (A) Xrom ($Z=24$): 4s dan bitta e 3d ga «sakraydi» — $3d^5$ yarim to'la holat energetik qulay.

22. (C) Qo'zg'alishda juftlangan e yuqoriroq pog'onachaga ko'chadi: $Be^*(2s^1 2p^1)$ va $C^*(2s^1 2p^3)$.

23. (C) $n(Ca) = 1$ mol; har atomda 20 p → 20 mol proton.

24. (B) 3-davr elementi — 3 qavatli atom (K, L, M).

25. (B) Guruhda pastga qavatlar soni ortadi → radius kattalashadi.

26. (C) $M = 24 \cdot 0,79 + 25 \cdot 0,10 + 26 \cdot 0,11 = 18,96 + 2,5 + 2,86 = 24,32$.

27. (A) $N(7) + 4H(4) = 11$ e; «+» zaryad → 1 e kam: 10 e.

28. (A) Yadro: $p + n$ (nuklonlar); elektronlar — atrofda qavatlarda.

29. (B) Klechkovskiy qoidasi: $n+l$ kichigi oldin; teng bo'lsa n kichigi. $3p(4) \rightarrow 4s(4) \rightarrow 3d(5) \rightarrow 4p(5)$.

30. (A) Qo'zg'alish — vaqtinchalik: e qaytishida energiya (yorug'lik) chiqaradi.

31. (D) $n = 12,04 \cdot 10^{23} / 6,02 \cdot 10^{23} = 2$ mol → $M = 48/2 = 24$ g/mol — magniy.

32. (B) Tashqi qavatda 3 e (5-savol) → III A guruh (masalan, Al).

33-35. X: $p=11$, $e=10 \rightarrow Na^+$ (A). Y: $A = 17+18 = 35$ (B). Izoelektron: X (10 e) va Z (10 e) → C.

36. $n = 0,2$ mol → $M = 24 \rightarrow Mg$ ($Z=12$); $A = 12 + 13 = 25$ (^{25}Mg).

37. $e+2 = 12 = Z \rightarrow Mg$; $A = 24 \rightarrow n(\text{atom}) = 0,25$ mol → neytron = $0,25 \cdot 12 = 3$ mol.

38. $Mg - 2e \rightarrow Mg^{2+}$: $e = 0,2$ mol → $Ag = 0,2$ mol → 21,6 g.

39. $6x+7(1-x)=6,9 \rightarrow x=0,1 \rightarrow ^7Li$ 90%. $n=1$ mol → $0,9 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 5,42 \cdot 10^{23}$.

40. O'rtacha $M = 25 \rightarrow$ jami 0,4 mol (0,2+0,2). Neytron: $0,2 \cdot 12 + 0,2 \cdot 14 = 5,2$ mol.

41-topshiriq. a) Har bir izotopning yadro tarkibini (p, n) yozing. ^{10}B : 5p, 5n; ^{11}B : 5p, 6n ($Z=5$ — bir xil).. **b)** Nega ikkala izotop ham «bor» elementi hisoblanadi? Protonlar soni bir xil ($Z=5$) — element aynan Z bilan belgilanadi.. **c)** Borning o'rtacha atom massasini hisoblang. $M = 10 \cdot 0,199 + 11 \cdot 0,801 = 1,99 + 8,81 \approx 10,8$. **d)** Nega davriy jadvaldagi atom massalari butun son emas? Izohlang. Jadvalda izotoplarining tabiiy ulushlar

bo'yicha O'RTACHA massasi beriladi.. **e) ^{10}B va ^{11}B ning kimyoviy xossalari farq qiladimi? Sababini yozing.** Deyarli farq qilmaydi: kimyoviy xossa elektron qavatga (Z ga) bog'liq, n soniga emas..

42-topshiriq. a) X ning to'liq elektron konfiguratsiyasini keltirib chiqarish yo'lini bosqichma-bosqich yozing va elementni aniqlang. 3-davr $\rightarrow$ 3 qavat; tashqi $3s^2 \rightarrow$ to'liq: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \rightarrow 12 e \rightarrow Z=12$ — magniy.. **b) X qanday ion hosil qiladi va nega aynan shunday?** Mg^{2+} : 2 ta tashqi e ni berib, barqaror 8 e li (neon kabi) qavatga erishadi.. **c) X oksidining formulasini yozing.** MgO (Mg^{2+} va O^{2-})..

43-topshiriq. a) Har bir zarrani tavsiflang: atommi yoki ionmi, qaysi element? X : $p \neq e \rightarrow \text{K}^+$ ioni; Y : $p = e \rightarrow \text{K}$ atomi (^{40}K izotopi); Z : $p = e \rightarrow \text{Ar}$ atomi (^{40}Ar).. **b) X va Y ning massa sonlari yig'indisini toping.** $A(X)=39$, $A(Y)=40 \rightarrow 79$... aniqrog'i: $39+40=79$. **c) Qaysi juftlik izotoplar? Qaysi juftlik izoelektron? Asoslang.** X va Y — izotop juft manbai (ikkalasi K , $Z=19$); X va Z — izoelektron (18 e).. **d) Y va Z ning massa sonlari teng (40). Nega ular baribir HAR XIL element?** Element Z (proton) bilan belgilanadi: $19 \neq 18$. Bunday zarralar izobaralar deyiladi..

Manba: Tongotarov 1-5-variantlari arxetiplari (ion elektronlari, K-L-M moslash, konfiguratsiyalar) — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi I.1